

폴림 Q · 화면 스토리보드 + 기능 명세서

폴림 스터디 개발팀

2026-04-30

CONTENTS

폴림 Q · 화면 스토리보드 + 기능 명세서	
Part 1 — 도메인 개요	
1.1 폴림 Q는 무엇인가	
1.2 4 서브도메인 + 허브	
1.3 데이터 흐름 (Q ↔ Planner)	
1.4 락인 컨벤션 — 수정 범위 정의	
Part 2 — 화면 스토리보드	
2.1 폴림 Q 허브	
2.2 폴림 무한폴기	
2.3 폴림 코치	
2.4 폴림 분석	
2.5 폴림 복습	
Part 3 — 기능 명세서	
F1 · NowAction (시급 액션 우선순위)	
F2 · 오늘 풀이 큐 (인터리빙 5문항)	
F3 · 무한폴기 솔브 — 세션 컨텍스트 (URL 라우팅)	
F4 · 시험 모드 — 과목 필터링	
F5 · AI 풀이 코치 — 문제별 힌트 보존	
F6 · 폴림 해설 12-섹션 (시그니처)	

F7 · 코치 — 통합 메시지 + 채팅 + 활동 타임라인	
F8 · 분석 — 능력치 / 과정 / 진단	
F9 · 복습 — Leitner 5-Box / 망각 곡선 / 정복 세트	
F10 · Onboarding 템플릿 (공유)	
Part 4 — 변경 가이드	
4.1 락인 규칙 (Lock-in Convention)	
4.2 Orchestration 체크리스트	
4.3 Mock 데이터 의존성 맵	
4.4 알려진 외부 의존성	
4.5 변경 시 표준 워크플로우	
Appendix A · 빌드 / 검증 명령	
Appendix B · 라우트 인덱스 (21개 + 동적)	

폴림 Q · 화면 스토리보드 + 기능 명세서

버전 v1.0 · 작성일 2026-04-30 · 대상 폴림 Q 도메인 (학생 영역) 사용 환경 Next.js 16.2.4 (Turbo-
bopack) · React 19.2.4 · Tailwind v4 · shadcn/ui 데모 URL [http://localhost:3030SMART-
PANTS_PRESERVED_236SMARTPANTS_PRESERVED_237](http://localhost:3030SMART-PANTS_PRESERVED_236SMARTPANTS_PRESERVED_237)

Part 1 — 도메인 개요

1.1 폴림 Q는 무엇인가

폴림 Q는 학생이 문제를 풀고, 막히면 묻고, 실력을 분석하고, 잊지 않게 복습하는 통합 엔진이다. 학습 사이클의 한 곳으로, 4 서브도메인이 자연스럽게 흐른다.

기획 문서: [docs/03 폴림 스터디 마스터.md](#) · [docs/09 폴림 Q 핸드오프.md](#)

1.2 4 서브도메인 + 허브

영역	라우트	역할
폴림 Q 허브	/q	오늘 학습 한눈에 — D-day, 시급 액션, 풀이 큐, 이번 주 변화, 다가오는 일정
무한풀기	/q/infinity/*	적응형 풀이 + 모의고사 + 폴림 해설 12-섹션 + AI 코치
코치	/q/talk	공부 전반을 봐주는 AI 친구 — 통합 메시지 + 채팅 + 활동 타임라인
분석	/q/analysis/*	능력치(IRT θ) + 과정(메타인지) + 진단
복습	/q/review/*	오답 정복(Leitner 5-Box) + 망각 곡선 + 정복 세트
소개하기	/q/onboarding	폴림 Q 5분 가이드

1.3 데이터 흐름 (Q ↔ PLANNER)

흐름	방향	의미
시간표 일정	Planner 소유	블록 배치·NEXT BLOCK·시간 단위 스케줄은 폴림 플래너 책임
오답 자동 복습 블록	Q → Planner	오답 발생 → 자동 Leitner + 플래너 보강 블록 생성
약점 처방 블록	Q → Planner	분석 결과 → 자동 취약 보강 블록
풀이 진입점	Planner → Q	플래너 블록 → <a href="/q/infinity/solve?block=<id>">/q/infinity/solve?block=<id> 딥링크
실력 점수 환류	Q 내부	풀이 로그 → IRT θ 갱신 → 분석 능력치 → 처방
망각 곡선 알림	Q 내부	풀이·해설 학습 → 개인 망각 모델 → 복습 큐

1.4 락인 컨벤션 — 수정 범위 정의

[web/CLAUDE.md](#) 에 정의된 6 도메인 중 **폴림 Q** 락인 범위:

편집 자유 (Q 락인 안):

[app/\(student\)/q/{infinity,talk,analysis,review,onboarding}/](#)
[app/\(student\)/q/page.tsx](#)
[components/{infinity,coach,tutor,conqueror,memory,study-index,xray}/](#)
[lib/mock/{infinity,coach,tutor,conqueror,memory,irt,xray}.ts](#)

읽기 자유 (orchestration 참조):

[app/\(student\)/{planner,classbot,library,...}/](#) (다른 도메인)
[components/shell/*](#) (공유 셀)
[lib/mock/{planner,classbot,visual,features,domains,persona,curriculum}.ts](#)
[docs/0X_폴림_*_핸드오프.md](#)

편집 시 사용자 명시 확인 필요 (글로벌 작업):

[components/shell/nav-config.ts](#)
[lib/mock/{features,domains}.ts](#)
[app/layout.tsx, package.json, next.config.ts](#)

Part 2 — 화면 스토리보드

각 화면은 [스크린샷 + URL + 역할 + 핵심 컴포넌트 + 주요 인터랙션 + mock 의존성](#) 순서로 정리한다.

2.1 폴림 Q 허브

S1 · </q> — 오늘 풀이 한눈에 (액션 대시보드)



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/page.tsx`
- **역할** “지금 무엇을 해야 하는지” 시간축 6 섹션으로 노출. 학생이 할 일을 페이지가 알려주는 dashboard.
- **핵심 섹션** (위→아래)
 1. [D-day Hero](#) — 페르소나 인사 + 시험까지 D-day + 연속 학습일
 2. [지금](#) — 시급 액션 1순위 ([overdue](#) 오답 / [망각 due](#) / [약점 처방 자동 선택](#))
 3. [오늘 풀이 큐](#) — 5문항 인터리빙 (스튜디오·기출·오답·AI 생성 자동 섞임)
 4. [이번 주](#) — θ 변화 / 패턴 정복 / 마스터 임박
 5. [다가오는](#) — 지난 시험 결과 / D-day / 진단 추천
 6. [더 깊이](#) — 시그니처 폴림 해설 추천 3개
- **mock 의존성** `currentPersona`, `getDday()`, `overdueCards()`, `dueItems()`, `prescriptions`, `solveDeck`, `thetaTrend`, `conquestStats`, `leitnerCards`, `lastExamResult`, `lastDiagnosis`, `explainLibrary`
- **시간표 일정 X** — 플래너 일정은 표시하지 않음 (폴림 플래너 책임). 섹션 하단에 “시간 단위 일정은 폴림 플래너에서” 명시.

S2 · </q/onboarding> — 폴림 Q 처음이라면 (4분 가이드)



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/onboarding/page.tsx`
- **역할** Q 첫 진입 학생용 4-step 가이드. 학생 상황(시나리오) 중심 카피.
- **4 step**
 1. ★ “한 문제를 12섹션으로 깊게 풀어드려요” (시그니처 폴림 해설)
 2. “오답노트, 더 이상 직접 안 써도 돼요” (자동 복습)
 3. “내가 진짜 늘고 있는지, 그래프로 보여드려요” (분석)
 4. “막힐 땐 AI가 옆에 있어요” (코치 + 무한풀기 옆 패널)
- **공통 컴포넌트** `OnboardingTemplate`, `MockBrowser`
- **CTA 모두 실제 기능 페이지로 직진** (</q/infinity>, </q/review>, </q/analysis>, </q/talk>)

2.2 풀림 무한풀기

S3 · </q/infinity> — 무한풀기 홈



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/page.tsx`
- **역할** 풀이 진입의 시작점. 플래너에서 받은 풀이 일정 + 최근 풀이 + 풀림 해설 추천 + 최근 시험 결과.
- **3 섹션**
 1. **플래너에서 받은 풀이 진입점** — `todayBlocks` 중 `linkedFeatureSlug='infinity'` 필터링. 컴팩트 리스트 (시간표 mimicry 회피). 헤더에 “ 플래너에서 일정 관리” 링크 명시.
 2. **최근 풀이와 깊이 있는 해설** — 24시간 풀이 이력 + 시그니처 해설 추천
 3. **최근 시험 결과** — 점수·등급·θ 변화
- **데이터 흐름** 카드 클릭 → `/q/infinity/solve?block=<id>` [딥링크](#)

S4 · </q/infinity/solve> (picker) — 세션 선택



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/solve/page.tsx` + `components/infinity/solve-session-picker.tsx`
- **역할** 학생이 URL 파라미터 없이 들어왔을 때 “오늘 무엇을 풀까?” 결정 강제.
- **3가지 세션 옵션**
 - 오늘 플래너 블록 list — 클릭 → `?block=<id>`
 - 약점 보강 추천 — `?kind=weak&subject=<X>&pattern=<Y>`
 - 자유 풀이 (과목 선택) — `?kind=free&subject=<X>` ([math/english/science](#) 활성화, [국어/사회/한국사](#) 잠금)

S5 · </q/infinity/solve?block=b3> — 활성화 세션 (워크스페이스)



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/solve/page.tsx` + `components/infinity/{solve-session-bar, problem-display, coach-pane, ...}.tsx`
- **역할** 풀이 워크스페이스. URL이 단일 진실 원천 — 세션은 URL 파라미터로 주입.

- **상단 컨텍스트 바** (`SolveSessionBar`)
 - 과목 + 단원 (예: “수학 · 미적분 / 도함수의 활용”)
 - 출처 (📅 플래너 / 🎯 약점 보강 / 🔒 자유 풀이)
 - 진행률 $N/\text{total} + \% \text{ 완료}$
 - 변경 버튼 → picker로 복귀
- **모드 토글 연습 / 시험** (시험 누르면 `ExamConfirmDialog` — 현재 세션 과목으로 시험 세트 자동 필터링)
- **연습 모드** 좌측 `ProblemDisplay` + 우측 `CoachPane` (5단계 힌트 + 풀림 해설 + 자유 입력)
- **AI 코치** — 힌트 사용량은 문제별 (sku 키)로 부모(solve page)에 보존. 다음 문제 0/5, 이전 문제 돌아가도 그대로.

S6 · `/q/infinity/explain` — 풀림 해설 라이브러리



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/explain/page.tsx`
- **역할** 시그니처 12-섹션 해설 모음. 과목별·단원별 검색·필터.
- **12 섹션** Hero Recap · Prologue · 4-Path Solution Spine ★ · Textbook Root Graph · Error Anatomy · 100명의 선택 · Visual Canvas · Pattern Family · Feynman Challenge · Teacher Voices · History+Real-World · Memory Anchor

S7 · `/q/infinity/exam-result` — 시험 결과



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/exam-result/page.tsx`
- **역할** 모의고사 제출 후 채점·오답 클러스터·다음 액션 카드 표시.
- **mock 데이터** `lastExamResult` (점수 73, 등급 3, θ 0.35→0.42)

S8 · `/q/infinity/history` — 풀이 이력



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/history/page.tsx`
- **역할** 풀어본 문제 + 북마크 + 필터 (정답/오답/단원/시간).

S9 · `/q/infinity/onboarding` — 무한풀기 가이드



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/infinity/onboarding/page.tsx`
- **5 step** 모드 토글 / 연습 모드(AI 코치) / 시험 모드(OMR) / 폴림 해설 12-섹션 ★ / 시험 결과·이력
- **추정 시간** 6분

2.3 폴림 코치

S10 · `/q/talk` — 공부 전반을 봐주는 친구



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/talk/page.tsx`
- **역할** “한 문제 막혔다”는 무한폴기 옆 패널, “공부 전반 막혔다”는 여기. 별도 페이지 단일 메뉴.
- **3 섹션**
 - `CoachHero` — “오늘 코치가 본 것” 통합 메시지 (`analysis/tutor/curation/planning` 신호 종합)
 - `CoachChat` — 자유 채팅
 - `ActivityTimeline` — 오늘 발생한 학습 이벤트 (시간순)
- **메뉴 단순화** 이전 6 에이전트 그리드 + 튜터 별도 페이지 → 코치 단독으로 정리. 학생에게 `architecture` 노출 X.

S11 · `/q/talk/onboarding` — 코치 가이드



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/talk/onboarding/page.tsx`
- **3 step** 통합 메시지 / 자유 채팅 예시 / “한 문제는 솔브 옆 패널” 안내

2.4 폴림 분석

S12 · `/q/analysis` — 분석 홈



- **책임 파일** `web/app/(student)/q/analysis/page.tsx`
- **역할** “현재 강한 과목” + “풀이 습관 종합” 두 카드. 각각 `ability:process` 페이지 진입.
- **mock** `myAbility` (`top`), `metaDimensions`, `overallMeta`

S13 · `/q/analysis/ability` — 능력치 (IRT θ)



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/analysis/ability/page.tsx](#)
- **역할** [단원별 마스터리](#) + [사고유형 레이더](#) + [약점 처방 4종](#).
- **컴포넌트** [AbilityHero](#) , [MasteryHeatmap](#) , [CognitiveRadar](#) , [GrowthTrend](#) , [PrescriptionList](#)
- **재진단 CTA** [우상단](#) — [/q/analysis/diagnose](#) 로 진입

S14 · [/q/analysis/process](#) — **과정 (메타인지)**



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/analysis/process/page.tsx](#)
- **역할** [풀이 시간 분포](#) / [시간대별 정답률](#) / [찍기 탐지](#) / [메타인지 4차원](#) / [다음 액션](#).
- **컴포넌트** [MetaHero](#) , [MetaDetailCards](#) , [TimeDistributionChart](#) , [HourlyAccuracyChart](#) , [GuessingDetector](#) , [MetaCognitionReport](#) , [ActionSuggestions](#)

S15 · [/q/analysis/diagnose](#) — **진단 시작**



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/analysis/diagnose/page.tsx](#)
- **역할** [15문항 IRT 적응형 진단 \(5분 소요\)](#). 결과 → [능력치 갱신](#) + [처방 생성](#).

S16 · [/q/analysis/onboarding](#) — **분석 가이드**



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/analysis/onboarding/page.tsx](#)
- **추정 시간** 4분. [진단](#) → [능력치](#) → [과정](#) → [처방 흐름 안내](#).

2.5 폴림 복습

S17 · [/q/review](#) — **복습 홈**



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/review/page.tsx](#)
- **역할** [“틀린 문제”](#) + [“배운 것 기억”](#) 두 묶음 카드.
- **mock** [overdueCards](#) , [todayCards](#) , [dueItems](#) , [personalForgettingProfile](#) , [conquestStats](#)

S18 · </q/review/wrong> — 틀린 것 (Leitner 5-Box)



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/review/wrong/page.tsx](#)
- **역할** 5박스 자동 스케줄 (1·3·7·14·30일). 에러 패턴 TOP 5 + 정복 통계.
- **컴포넌트** [ConquestHero](#), [LeitnerBoxes](#), [ErrorPatternList](#), [ConquestList](#)

S19 · </q/review/all> — 모든 학습 (망각 곡선)



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/review/all/page.tsx](#)
- **역할** 개인 망각 곡선 + 4종 복습 형태(플래시카드·빈칸·객관식·AI 변형) + 크로스앱 타임라인.
- **컴포넌트** [ForgettingCurveChart](#), [ReviewQueue](#), [ReviewFormats](#), [CrossAppTimeline](#)

S20 · </q/review/conquer> — 정복 세트 풀이



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/review/conquer/page.tsx](#)
- **역할** 패턴 맞춤 5문제 (다크 워크룸). 3회 연속 정답 → 정복 스탬프.

S21 · </q/review/onboarding> — 복습 가이드



- **책임 파일** [web/app/\(student\)/q/review/onboarding/page.tsx](#)
- **3-4 step** 5박스 자동 / 망각 곡선 / 4종 형태 / 마스터 도장

Part 3 — 기능 명세서

각 기능은 수정 단위로 끊어 정의한다. 기능 ID로 변경 요청을 받으면 책임 파일 + 의존성 + 체크리스트를 따라 작업한다.

F1 · NOWACTION (시급 액션 우선순위)

- **위치** [web/app/\(student\)/q/page.tsx:25-37](#) ([pickNowAction\(\)](#))
- **역할** Q 허브 “지금” 섹션에 표시할 단일 hero card 결정.

• 우선순위 (현재)

1. `leitner_overdue` — 오답 복습 시간 지난 카드 있으면
2. `memory_overdue` — 망각 곡선 due 항목
3. `prescription` — `priority=1` 약점 처방
4. `free` — fallback (“자유 풀이”)

• 입력 `overdueCards()`, `dueItems()`, `prescriptions`

• 출력 `NowAction` discriminated union → `<NowCard>` 렌더

• 변경 시 체크리스트

- ☐ 우선순위 변경 시 `pickNowAction()` 만 수정 (UI는 `NowCard`에서 분기)
- ☐ 새 kind 추가 시 `NowAction` type 확장 + `NowCard`에 case 추가
- ☐ CTA href는 `channelHrefMap`에 의존 (분석 처방 채널)

F2 · 오늘 풀이 큐 (인터리빙 5문항)

- 위치 `web/app/(student)/q/page.tsx:46-49` (`todayQueue()`) + `TodayQueueSection`
- 역할 Q 허브에 시간 단위가 아닌 문항 단위 큐 표시 (시간표는 플래너 책임).
- 데이터 출처 `solveDeck` 5개 + 인라인 출처 라벨 (스튜디오/기출/오답/스튜디오/AI)
- 출처 색상 매핑 `queueSourceMeta` (`page.tsx` 내)
- CTA 각 문항 → `/q/infinity/solve?kind=free&subject=<subject>`
- 변경 시 체크리스트
 - ☐ `solveDeck` 확장 시 `todayQueue` 5개 슬라이스 유지
 - ☐ 출처 분포 변경 → `sources` 배열 수정
 - ☐ 큐 길이 변경 시 페이지 레이아웃 재확인

F3 · 무한풀기 솔브 — 세션 컨텍스트 (URL 라우팅)

- 위치 `web/app/(student)/q/infinity/solve/page.tsx`
- 역할 URL이 단일 진실 원천. 새로고침/공유/뒤로가기 일관성.
- URL 패턴
 - `?block=<id>` — 플래너 블록 lookup → planner subject + `solveDeck` 매칭
 - `?kind=free&subject=<x>` — 자유 풀이 (5문항)
 - `?kind=weak&subject=<x>&pattern=<y>` — 약점 보강 (5문항)
 - 없음 → `SolveSessionPicker` 표시
- 세션 derive `deriveSessionFromParams()` (line 33-)

- 세션 키 `prevSessionKey` 비교로 `currentIdx/answers/marked/hintsByProblem` 리셋
 - 변경 시 체크리스트
 - ☐ 새 세션 종류 추가 시 URL 파라미터 + `deriveSessionFromParams` + `handlePick*` 추가
 - ☐ 세션 키 변경 시 `reset` 대상 state 동기화 확인
 - ☐ picker UI는 `SolveSessionPicker` 별도 컴포넌트
-

F4 · 시험 모드 — 과목 필터링

- 위치 `web/components/infinity/exam-confirm-dialog.tsx`
 - 역할 솔브에서 시험 모드 진입 시, 현재 풀이 과목과 매칭되는 시험 세트 우선 노출.
 - 입력 `currentSubject?: SubjectKey` (solve 페이지에서 `session?.subject` 전달)
 - 동작 매칭 → 우선 표시. 매칭 0건 → empty state. 다른 과목은 토글로 접힘.
 - mock `availableExams` 9개 (수학 3 / 영어 3 / 과학 3) — 각 항목에 `subjectKey: SubjectKey` 필드
 - 변경 시 체크리스트
 - ☐ 새 과목 시험 추가 시 `availableExams`에 `subjectKey` 포함하여 추가
 - ☐ 매칭 로직 변경은 `matched` / `others` 필터에서
-

F5 · AI 풀이 코치 — 문제별 힌트 보존

- 위치 `web/components/infinity/coach-pane.tsx` + `web/app/(student)/q/infinity/solve/page.tsx:108-127`
 - 역할 5단계 힌트 사용량을 SKU 키로 부모에 보존 (lifted state). 다음 문제 0/5, 이전 돌아가도 유지.
 - 상태 모델 `hintsByProblem: Record<string, number>` in solve page
 - CoachPane props `hintIndex` (controlled), `onAdvanceHint` (callback)
 - 세션 변경 시 `hintsByProblem = {}` 초기화 (다른 시도)
 - 변경 시 체크리스트
 - ☐ 힌트 갯수 변경은 `problem.hints.length` 기반 (하드코딩 5 X)
 - ☐ 점수 가중치 적용 시 `hintIndex`를 점수 계산에 반영 가능
-

F6 · 풀림 해설 12-섹션 (시그니처)

- 위치 `web/app/(student)/q/infinity/explain/page.tsx` + 동적 `[sku]/page.tsx`
- 역할 한 문제 = 12 섹션 깊이 분석. Q 도메인 시그니처.

- **mock 타입** `ExplainContent` in `lib/mock/infinity.ts`
 - `paths` (4-Path Solution Spine — 정석/기하직관/좌표/심화)
 - `errorAnatomy` (학생 실수 vs 정답 풀이)
 - `choices` (100명의 선택 분포)
 - `rootGraph` (선수/현재/후속 개념 DAG)
 - `family` (Pattern Family — 친척 문제)
 - `feynman` (마이크 챌린지)
 - `teacherVoices` (정석/친구/스파르타 3톤)
 - `memoryAnchor` (한 줄 암기 + 다음 복습일)
 - **변경 시 체크리스트**
 - ☐ 12 섹션 순서 고정 (spec 4.3 절대 준수)
 - ☐ 새 sample 추가는 `explainSample*` + `explainLibrary` 등록
-

F7 · 코치 — 통합 메시지 + 채팅 + 활동 타임라인

- **위치**
 - `web/app/(student)/q/talk/page.tsx`
 - `web/components/coach/{coach-hero, coach-chat, activity-timeline, agent-card}.tsx`
 - **역할 6 에이전트 internal architecture**는 학생에게 노출하지 않음. “오늘 코치가 본 것” 한 마디 + 채팅 + 시간순 활동 피드.
 - **mock**
 - `integratedToday` — 통합 메시지 (headline + body + cta)
 - `todayActivities` — 활동 timeline (id/agentId/timestamp/message/acknowledged)
 - `agents` — 6 에이전트 internal data (UI 노출 X, ID는 messages 라우팅에 사용)
 - **변경 시 체크리스트**
 - ☐ 학생 화면에 “에이전트” 라벨 노출 X
 - ☐ CoachChat 응답 라우팅 변경은 `pickAgentForQuestion` (coach.ts)에서
-

F8 · 분석 — 능력치 / 과정 / 진단

- **위치** `web/app/(student)/q/analysis/{ability, process, diagnose}/page.tsx`
- **컴포넌트**
 - `components/study-index/*` — ability 차원
 - `components/xray/*` — process 차원

- **mock** `lib/mock/{irt,xray}.ts`
- **데이터 흐름**
 - 진단 → IRT 0 갱신 → 능력치 페이지
 - 풀이 행동 → 시간 분포·찍기 탐지 → 과정 페이지
 - 약점 단원 → `prescriptions` → Q 허브 NowAction + 플래너 보강 블록

F9 · 복습 — LEITNER 5-BOX / 망각 곡선 / 정복 세트

- **위치** `web/app/(student)/q/review/{wrong,all,conquer}/page.tsx`
- **컴포넌트**
 - `components/conqueror/*` — Leitner
 - `components/memory/*` — 망각 곡선·복습 큐
- **mock**
 - `lib/mock/conqueror.ts` — `leitnerCards`, `errorPatterns`, `conquestStats`
 - `lib/mock/memory.ts` — `memoryQueue`, `forgettingCurve`, `personalForgetting-Profile`
- **5박스 룰** 1·3·7·14·30일. 연속 성공 → 다음. 실패 → BOX 1 복귀. 5단계 5회 성공 → 마스터.

F10 · ONBOARDING 템플릿 (공유)

- **위치** `web/components/shell/onboarding-template.tsx`
- **사용처 5개** — `/q/onboarding`, `/q/{infinity,talk,analysis,review}/onboarding`
- **props** `featureName`, `Icon`, `identity`, `estimatedMin`, `steps[]`, `finalCta`
- **각 step** emoji, title, description, bullets, signature(시그니처 강조), screenshot, screenshotCaption, cta
- **변경 시 체크리스트**
 - ☐ 공유 컴포넌트 — 시그니처 변경은 글로벌 작업
 - ☐ 학생 시각으로 카피 (사내 jargon “메타”, “오케스트라” 등 X)

Part 4 — 변경 가이드

4.1 락인 규칙 (LOCK-IN CONVENTION)

`web/CLAUDE.md` 에 정의된 6 도메인 락인은 변경 영향 범위를 제한한다.

풀림 Q 락인 작업 시:

-  Q 도메인 (`app/(student)/q/` , `components/{infinity,coach,tutor,conqueror,memory,study-index,xray}/` , `lib/mock/{infinity,coach,tutor,conqueror,memory,irt,xray}.ts`) 자유 편집
-  다른 도메인·공유 영역 자유 read (orchestration)
-  공유 코드 (`components/shell/*` , `lib/mock/{features,domains}.ts`) edit는 **사용자 명시 확인 필요**
-  다른 도메인 (planner/classbot/library) 코드 직접 edit 금지 → 별도 락인으로 분리

4.2 ORCHESTRATION 체크리스트

작업 종료 전 반드시 read·확인:

1. `lib/mock/domains.ts` — `childSlugs` 가 실제 sub-route와 일치
2. `lib/mock/features.ts:getFeatureRoute` — 14 기능 slug → 라우트 매핑 정상
3. `components/shell/nav-config.ts` — 도메인 `*Section` href ↔ 실제 라우트 일치, breadcrumb subSectionByPrefix 매핑 정상
4. `docs/0X_풀림_*_핸드오프.md` — 도메인 권위 문서와 코드 정합
5. 다른 도메인 mock에 데이터 의존 (예: planner 블록의 `linkedFeatureSlug`) 깨지지 않음

4.3 MOCK 데이터 의존성 맵

Q 페이지	의존 mock	다른 도메인 의존?
<code>/q</code>	<code>persona, infinity, conqueror, memory, irt, planner</code>	 planner (<code>todayBlocks read</code>)
<code>/q/infinity</code>	<code>infinity, planner, persona</code>	 planner read
<code>/q/infinity/solve</code>	<code>infinity, planner, persona</code>	 planner read
<code>/q/talk</code>	<code>coach</code>	—
<code>/q/analysis/*</code>	<code>irt, xray, persona</code>	—
<code>/q/review/*</code>	<code>conqueror, memory, persona</code>	—

4.4 알려진 외부 의존성

- [lib/mock/classbot.ts](#) → [import { ScopeLevel } from './tutor'](#) — 폴림 클래스봇이 Q의 ScopeLevel을 참조. [lib/mock/tutor.ts](#) 는 ScopeLevel + scopeMeta만 남기고 정리됨 (튜터 페이지 통합으로 다른 export 모두 삭제).
- [components/study/today-action-cards.tsx](#) (공유) → [/q/talk](#) 코치 진입점 링크. 라벨/링크 변경 시 영향.
- [app/\(student\)/library/visual/\[id\]/page.tsx](#) (라이브러리 도메인) → [/q/talk](#) 진입 링크.

4.5 변경 시 표준 워크플로우

새 기능 추가·기존 기능 수정 시:

1. 본 문서에서 해당 기능 ID(F1~F10) 또는 화면(S1~S21) 확인
2. 책임 파일 read → 현재 동작 파악
3. 락인 범위 안인지 확인 (4.1 참조)
4. 변경 적용 (TDD 가능하면 mock 먼저)
5. tsc + lint + 영향 라우트 HTTP 200 확인
6. orchestration 체크리스트 (4.2) 통과
7. (선택) 본 문서 갱신 — 시각 변경 큰 경우 스크린샷 재생성

Appendix A · 빌드 / 검증 명령

```
# 개발 서버 (Turbopack — 큰 구조 변경 누적 시 캐시 부패 가능)
cd web && pnpm dev # http://localhost:3030

# 캐시 부패 시 (500 에러, document.js MODULE_NOT_FOUND)
rm -rf web/.next && cd web && pnpm dev

# 정적 검증
cd web && pnpm exec tsc --noEmit
cd web && pnpm lint

# 라우트 smoke test
for url in /q /q/onboarding /q/infinity /q/infinity/solve /q/talk /q/analysis /q/review; do
  curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} $url\n" "http://localhost:3030$url"
done
```

Appendix B · 라우트 인덱스 (21개 + 동적)

/q	Q 허브 (S1)
/q/onboarding	Q 소개하기 (S2)
/q/infinity	무한풀기 홈 (S3)
/q/infinity/solve	세션 picker (S4)
/q/infinity/solve?block=<id>	플래너 진입 (S5)
/q/infinity/solve?kind=free&...	자유 풀이
/q/infinity/solve?kind=weak&...	약점 보강
/q/infinity/explain	풀림 해설 라이브러리 (S6)
/q/infinity/explain/[sku]	개별 해설 (12 섹션)
/q/infinity/exam-result	시험 결과 (S7)
/q/infinity/history	풀이 이력 (S8)
/q/infinity/onboarding	무한풀기 소개 (S9)
/q/talk	코치 (S10)
/q/talk/onboarding	코치 소개 (S11)
/q/analysis	분석 홈 (S12)
/q/analysis/ability	능력치 (S13)
/q/analysis/process	과정 (S14)
/q/analysis/diagnose	진단 (S15)
/q/analysis/onboarding	분석 소개 (S16)
/q/review	복습 홈 (S17)
/q/review/wrong	틀린 것 - Leitner (S18)
/q/review/all	전체 - 망각 곡선 (S19)
/q/review/conquer	정복 세트 (S20)
/q/review/onboarding	복습 소개 (S21)

END OF DOCUMENT

본 문서는 풀림 Q 도메인의 현재(2026-04-30) 구현을 기반으로 작성됨. 화면 변경 시 스크린샷 재생성·
해당 화면(S)·기능(F) 갱신.